

На правах рукописи

Бекетнова Юлия Михайловна

**СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ
МНОГОМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ В ЗАДАЧАХ ФИНАНСОВОГО
МОНИТОРИНГА**

Специальность 05.13.01 – Системный анализ,
управление и обработка информации
(в информационных системах)

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Автор:



13 MAR 2014



005545802

Москва
2014 год

Работа выполнена в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ».

**Научный
руководитель:**

Крылов Григорий Олегович,
доктор физико-математических наук,
профессор,
НИЯУ МИФИ, профессор кафедры №75
«Финансовый мониторинг»

**Официальные
оппоненты:**

Шермет Игорь Анатольевич,
доктор технических наук, профессор,
Член Военно-промышленной комиссии
при Правительстве РФ

Тараскин Михаил Михайлович,
доктор технических наук, профессор,
Московский институт новых
информационных технологий ФСБ РФ,
профессор кафедры современных
технологий защиты информации

**Ведущая
организация:**

Федеральное государственное научное
учреждение «Центр информационных
технологий и систем органов
исполнительной власти» (ФГНУ ЦИТиС)

Защита диссертации состоится «24» апреля 2014 г. в 15 часов на заседании диссертационного совета Д 212.130.03 при Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ», расположенном по адресу: 115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 31.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке при НИЯУ МИФИ.

Автореферат разослан «28» февраля 2014г.

Отзывы и замечания по автореферату в двух экземплярах, заверенные печатью, просьба высылать по вышеуказанному адресу на имя ученого секретаря диссертационного совета.

Ученый секретарь
диссертационного совета



Леонова Н.М.

Общая характеристика работы

Актуальность темы. Задача системного анализа и интегральных оценок многомерных объектов часто возникает в различных фундаментальных и прикладных исследованиях. Как правило, эта задача обусловлена фундаментальной проблемой сравнения многомерных векторов, для которых отношения «больше-меньше» не определено, что приводит к ситуации «проклятия размерности». Решение этой проблемы сводится к снижению размерности решаемой задачи, что нашло отражение в разработке таких системных подходов как симплекс-метод, принцип Парето, метод ветвей и границ, методы факторного анализа и др. Анализ этих подходов, а также решений практических задач, который приведен в диссертации позволил прийти к выводу, что наиболее перспективным из этих методов является метод главных компонент факторного анализа.

При использовании этого метода анализируемые многомерные объекты приводятся к матрице типа «объект — свойства». Эта матрица путем линейных ортогональных преобразований приводится к главным осям гиперэллипсоида рассеивания в многомерном пространстве. Геометрический смысл этих преобразований сводится к переносу начала координат и последовательному применению матриц поворота. Алгебраический смысл этих преобразований сводится к решению вековых уравнений и отысканию собственных векторов и собственных значений. Так, например, в двумерном случае начало координат переносится в центр рассеивания исходных данных, а координатные оси совмещаются с главными осями эллипсоида рассеивания. Полуоси эллипсоида рассеивания принято называть главными компонентами. Длина этих полуосей есть скаляр, который является линейной комбинацией исходных координат.

Таким образом, в основу метода главных компонент положена линейная модель. Если N — число исследуемых объектов, n — число признаков, то математическая модель принимает вид:

$$y'_j = \sum_{r=1}^n a_{jr} f_r, \quad ; \quad (1)$$

где $r=1,2,\dots,n$, $j=1,2,\dots,n$; f — r -я главная компонента; a_{jr} — вес r -ой компоненты в j -ой переменной; y'_j — нормированное значение j -ого признака, полученное из эксперимента, на основе наблюдения. В матричной форме выражение (1) имеет вид $y=Af$.

Однако, сложность использования этого метода до последнего времени не позволяла его реализовать, в силу вычислительной трудоемкости, и, следовательно, требуется его модификация.

К задачам подобного типа относятся задачи финансового мониторинга. В таких задачах в качестве исследуемых многомерных объектов могут быть, например, субъекты финансовой деятельности, персонал, задействованный в сфере финансового мониторинга и другие объекты, которые могут быть заданы упорядоченным набором характеристик. Гипотеза автора сводилась к тому, что решение таких задач позволит оценить возможность использования указанных объектов в целях отмывания нелегальных денежных средств.

Однако, применение методов, ранее применявшихся в работах исследователей школы профессора Г.О. Крылова, привело к необозримым и трудно интерпретируемым результатам при решении задач финансового мониторинга, что потребовало модернизации этих методов. Такую модернизацию можно реализовать за счет учета корреляции компонент многомерных объектов, которым ставятся в соответствие, например, субъекты финансовой деятельности.

Таким образом, актуальность диссертационного исследования обусловлена необходимостью системного анализа и синтеза интегральных оценок многомерных объектов, которые заданы набором коррелированных показателей.

Объектами исследования в диссертации являются многомерные объекты, компоненты которых коррелированы.

Предметом исследования является модифицированный метод главных компонент факторного анализа и его интерпретации в прикладных областях.

Цель и задачи исследования заключается в решении задачи системного анализа и синтеза интегральных оценок многомерных объектов, разработке методов повышения качества принятия управленческих решений в сфере финансового мониторинга. Достижение поставленной цели предполагает решение следующих **основных задач**:

1. Постановка и формализация задачи системного анализа интегральных оценок многомерных объектов с коррелированными компонентами.
2. Выбор и обоснование метода решения задачи формирования интегральных оценок многомерных объектов.
3. Разработка алгоритма решения задачи формирования интегральных оценок многомерных объектов с коррелированными компонентами.
4. Разработка метода идентификации многомерных объектов с коррелированными компонентами на основе текущей информации.
5. Синтез интегральных оценок многомерных объектов с коррелированными компонентами.
6. Разработка методики ранжирования многомерных объектов.

Научная новизна

В диссертации получены следующие результаты, характеризующиеся научной новизной.

- Поставлена, формализована и решена задача системного анализа интегральных оценок многомерных объектов финансового мониторинга с коррелированными компонентами.
- Предложен, обоснован и модифицирован алгоритм решения задачи формирования интегральных оценок многомерных объектов финансового мониторинга с коррелированными компонентами.
- Синтезированы интегральные оценки многомерных объектов с коррелированными компонентами.
- Создана методика ранжирования многомерных объектов, позволяющая осуществить классификацию объектов финансового мониторинга с коррелированными компонентами.

Практическая значимость

Результаты, полученные в ходе диссертационного исследования использованы в практической деятельности Росфинмониторинга для расчета показателя добросовестности юридических лиц, проводящих финансовые операции и сделки. Всего было обработано более 250 000 юридических лиц, что позволило повысить эффективность работы аналитиков Росфинмониторинга в среднем на 85% по сравнению с традиционно применявшимися методиками анализа. Результаты диссертационного исследования также внедрены в учебный процесс на кафедре «Финансового мониторинга» факультета «Кибернетика и Информационная безопасность» НИЯУ МИФИ. Внедрение результатов подтверждается соответствующими актами.

Методы исследования. Для решения поставленных задач в работе применяются методы системного анализа, методы математической статистики, факторного анализа, численные методы линейной алгебры.

Диссертационная работа по своему содержанию соответствует пунктам 2, 4, 5, 6 Паспорта специальности 05.13.01.

Апробация работы. Основные результаты диссертации докладывались на следующих всероссийских и международных семинарах и конференциях:

- II Международная научно-практическая конференция «Научный поиск в современном мире» (г. Москва, 2012 г.).

- V Международная заочная научно-практическая конференция «Научная дискуссия: Вопросы физики, математики, информатики» (г. Москва, 2012 г.).
- V Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Информационные технологии в науке, бизнесе и образовании» (г. Москва, Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, 2012 г.).
- I Международный конгресс по информационной безопасности национальных экономик в условиях глобализации «InfoSecurityFinance» (г. Москва, 2013 г.).
- VI Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Информационные технологии в науке, бизнесе и образовании (технологии безопасности)» (г. Москва, Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, 2013 г.).

Публикации результатов. Основные результаты диссертации опубликованы в 11 печатных работах, из них 5 статей в периодических научных изданиях, рекомендованных ВАК России (из них одна опубликована в журнале, представленном в базе цитирования Scopus), 5 работ в статьях и материалах конференций.

Личный вклад автора в проведение исследования. Содержание диссертации и основные положения, выносимые на защиту, отражают персональный вклад автора в опубликованные работы. Подготовка к публикации полученных результатов проводилась совместно с соавторами.

Объем и структура работы

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы, и изложена на 135 листах машинописного текста, в том числе основного текста на 123 листах. Работа иллюстрирована 16 таблицами и 26 рисунками. Список литературы содержит 87 источников, в том числе 28 на иностранных языках.

Положения, выносимые на защиту

1. Постановка и формализация задачи оценки многомерных объектов финансового мониторинга с коррелированными компонентами.

2. Модификация метода оценки многомерных объектов финансового мониторинга с коррелированными компонентами.

3. Алгоритм решения задачи интегральных оценок многомерных объектов финансового мониторинга с коррелированными компонентами.

4. Метод идентификации многомерных объектов финансового мониторинга с коррелированными компонентами на основе текущей информации.

5. Синтез интегральных оценок многомерных объектов с коррелированными компонентами.

6. Методика ранжирования многомерных объектов финансового мониторинга.

Достоверность и обоснованность результатов, полученных в диссертации, обусловлены доказательствами, опирающимися на методы системного анализа, методы математической статистики, факторного анализа, численные методы линейной алгебры.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы, определены цель и задачи исследования, научная новизна, основные научные положения, выносимые на защиту, и научно-практическая значимость диссертационного исследования.

В первой главе «Анализ предметной области и постановка задачи исследования» проведён краткий анализ основных функций, выполняемых Росфинмониторингом, и задач противодействия возможным правонарушениям финансового характера.

Как в России, так и за рубежом, остро стоит вопрос оценки добросовестности субъектов финансовой деятельности. Это относится как к государственному, так и к частному сектору. Так, например, для директора компании важно вовремя оценить, является ли потенциальный партнер добросовестным контрагентом, определить его финансовое состояние. С точки зрения государственных структур данный вопрос рассматривается в плоскости оценки возможности правонарушений, прогнозирования и принятия мер по предотвращению или смягчению рисков, а также оценки общего состояния экономики страны.

Несмотря на актуальность, степень разработки проблемы неблагонадежности компаний в России низкая. Одним из перспективных

направлений исследований в этой области является решение задачи оценки субъектов финансовой деятельности, представленных упорядоченными наборами признаков (векторами), для которых отношение «больше – меньше» не определено. Эта неопределённость носит фундаментальный характер, что приводит к поиску методов снижения размерности, свёртки и скаляризации векторных показателей во избежание субъективности оценок. Сравнительный анализ методов снижения размерности, свёртки и скаляризации векторных показателей показал, что к числу перспективных относится метод главных компонент, идеи которого были сформулированы в начале века, однако не были реализованы в силу вычислительных трудностей, связанных с установлением корреляционных зависимостей на больших массивах наблюдений. Новые информационные технологии создают предпосылки преодоления этих трудностей.

Во второй главе «Проблема выбора и синтез интегральных оценок субъектов финансовой деятельности» сформулирована проблема сравнения векторных показателей, суть которой состоит в том, что результаты исследований в прикладных областях, как правило, представляются в виде таблицы (матрицы) вида «объект – свойства»: $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$, где $X_i = (x_i^{(1)}, x_i^{(2)}, \dots, x_i^{(p)})^T$ — вектор значений анализируемых признаков (свойств) $x_i^{(1)}, x_i^{(2)}, \dots, x_i^{(p)}$, i -го объекта. Поскольку операция сравнения векторов в математике не определена, постольку сравнить между собой наблюдаемые объекты однозначно нельзя. Данная проблема, как правило, решается переходом от многомерных наблюдений к одному интегральному показателю. Например, в экономике широко используются индексы *S&P 500*, *Nasdaq*, *DJIA*, *ММВБ* и др. Задача построения не поддающегося непосредственному измерению интегрального показателя по заданным значениям частных критериальных характеристик $x_i^{(1)}, x_i^{(2)}, \dots, x_i^{(p)}$, анализируемого объекта может рассматриваться как задача снижения размерности исследуемого признакового пространства $P^{(p)}(X)$ до единицы.

Метод главных компонент основан на тех предпосылках, что для описания состояния объекта не обязательно использовать какие-то из исходных, непосредственно замеренных на нем признаков. Так, по образному примеру, приводимому профессором Г.О. Крыловым, для определения специфики фигуры человека при покупке одежды достаточно назвать значения двух признаков (размер — рост), являющихся производными от измерений ряда параметров фигуры. При этом, конечно, теряется какая-то доля информации (портной замеряет у клиента до одиннадцати параметров), как бы огрубляются при агрегировании получающиеся при этом классы. Однако, как показала

практика, система, использующая два признака, каждый из которых является некоторой комбинацией от большого числа непосредственно измеряемых на объекте параметров, приводит к вполне удовлетворительной классификации людей с точки зрения специфики их фигуры. Формализуется это следующим образом. Если при конкретизации постановки задачи снижения размерности в качестве класса допустимых преобразований определить всевозможные линейные ортогональные нормированные комбинации исходных показателей, т.е.

$$z^{(j)}(X) = c_{j1}(x^{(1)} - \mu^{(1)}) + \dots + c_{jp}(x^{(p)} - \mu^{(p)})$$

$$\sum_{v=1}^p c_{jv}^2 = 1, \quad j = 1, 2, \dots, p \quad (2)$$

$$\sum_{v=1}^p c_{jv} c_{kv} = 0, \quad j, k = 1, 2, \dots, p \quad j \neq k$$

где $\mu^{(v)} = E[x^{(v)}]$ — математическое ожидание $x^{(v)}$, а в качестве меры информативности $I_p(Z)$ выбрать выражение $I_p(Z(X)) = \left(\frac{\sum_{i=1}^{p'} D z_i}{\sum_{j=1}^p D x_j} \right)$ (здесь D означает операцию вычисления дисперсии соответствующей случайной величины), то мы перейдём к p' главным компонентам и методу главных компонент.

Решение поставленной задачи требует адаптации метода главных компонент применительно к синтезу интегральных оценок. В основу адаптированного метода главных компонент положена линейная модель. Если N — число исследуемых объектов, n — число признаков, то математическая модель принимает вид:

$$y'_j = \sum_{r=1}^n a_{jr} f_r, \quad (3)$$

где $r = 1, 2, \dots, n$, $j = 1, 2, \dots, n$; f_r — r -я главная компонента; a_{jr} — вес r -ой компоненты в j -ой переменной; y'_j — нормированное значение j -ого признака, полученное из эксперимента, на основе наблюдения. В матричной форме выражение (3) имеет вид $y = Af$.

Для исследования в качестве начальных данных необходимы ковариации или коэффициенты корреляции. В работе использованы коэффициенты корреляции.

Для установления связи между главными компонентами и коэффициентами корреляции перепишем выражение (3) для любого i в виде:

$$y_{ij} = a_{j1}f_{1i} + a_{j2}f_{2i} + \dots + a_{jn}f_{ni}; \quad i = 1, 2, \dots, N. \quad (4)$$

Вариабельность, зависящая от особенностей объектов, является причиной разброса показаний признаков от объекта к объекту относительно математического ожидания. Полная дисперсия выражается через дисперсию главных компонент, а так как дисперсии нормированных величин равны единице, то можно записать:

$$\sigma_j^2 = a_{j1}^2 + a_{j2}^2 + \dots + a_{jn}^2 + 2(a_{j1}a_{j2}r_{f_1f_2} + a_{j1}a_{j3}r_{f_1f_3} + \dots + a_{j(n-1)}a_{jn}r_{f_{(n-1)}f_n}) = 1. \quad (5)$$

Поскольку главные компоненты ортогональны, то выражение упрощается $\sigma_j^2 = a_{j1}^2 + a_{j2}^2 + \dots + a_{jn}^2 = 1$. Слева записана дисперсия, а справа доли полной дисперсии, относящиеся к соответствующим главным компонентам. Дисперсия, как известно, является характеристикой изменчивости случайной величины, её отклонений от среднего значения. Полный вклад j -ого фактора в дисперсию всех n признаков определяет ту долю общей дисперсии, которую данная главная компонента обуславливает.

Этот вклад вычисляется по формуле:

$$V_r = \sum_{j=1}^n a_{jr}^2. \quad (6)$$

Будем различать два вида компонент, общие и генеральные. Генеральные (главные) компоненты связаны со всеми признаками объекта, общие — более чем с одним.

Несмотря на то, что вместо признаков получено такое же количество главных компонент, вклад в общую дисперсию большинства оказывается небольшим. Можно исключить из рассмотрения те компоненты, вклад которых мал.

Итак, при проведении эксперимента получаем результаты в виде матрицы наблюдаемых величин $X_{N,n}$, где N — число наблюдаемых объектов, n — число измеряемых признаков.

Элементы данной матрицы центрируются и нормируются, в результате получаем матрицу Y .

Вясним, что представляют собой весовые коэффициенты между признаками и главными компонентами. Для этого умножим Y_i на первую главную компоненту и получим:

$$y_j f_1 = a_{j1} f_1 f_1 + a_{j2} f_2 f_1 + \dots + a_{jr} f_r f_1 + \dots + a_{jn} f_n f_1. \quad (7)$$

Чтобы получить коэффициент корреляции между j -ым признаком и первой главной компонентой, просуммируем левую часть по всем N наблюдениям и разделим сумму на число наблюдений N , тогда правая часть примет вид:

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N y_{ji} f_{1i} = \frac{1}{N} [a_{j1} \sum_{i=1}^N f_{1i} f_{1i} + a_{j2} \sum_{i=1}^N f_{2i} f_{1i} + \dots + a_{jn} \sum_{i=1}^N f_{ni} f_{1i}]. \quad (8)$$

Учитывая, что $r_{f_1 f_1} = 1$, перепишем выражение:

$$r_{y_j f_1} = a_{j1} + a_{j2} r_{f_2 f_1} + \dots + a_{jr} r_{f_r f_1} + \dots + a_{jn} r_{f_n f_1}, \quad (9)$$

где $r_{y_j f_1}$ — коэффициент корреляции между j -ым признаком и r -й главной компонентой, $r_{f_r f_1}$ — коэффициент корреляции между r -й и первой главной компонентой, a_{jr} — весовые коэффициенты, которые называются в факторном анализе коэффициентами отображения. Поскольку в методе главных компонент компоненты не коррелированы между собой, можно записать $r_{f_r f_s} = 0$ ($r \neq s$), поэтому $r_{y_j f_1} = a_{j1}$. И в общем случае в методе главных компонент можно написать $r_{y_j f_r} = a_{jr}$.

Матрица наблюдаемых коэффициентов корреляции может быть представлена в следующем виде:

$$R = Y Y^T \frac{1}{N}, \quad (10)$$

где Y — матрица нормированных значений признаков, Y^T — транспонированная матрица.

Коэффициент корреляции r_{jk} характеризует связь между двумя случайными величинами X_j и X_k в случае линейной корреляции между ними. Коэффициент корреляции представляет эмпирический первый основной смешанный момент. Для любых признаков и случайных величин

$$r_{jk} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N y_{ji} y_{ki}, \quad y_{ji} = \frac{(x_{ji} - \bar{x}_j)}{\sigma_j} \quad (11)$$

В результате преобразований корреляционной матрицы можно получить соотношение $y = U \Lambda^{1/2} f$, где Λ -матрица собственных значений матрицы R , U — матрица из собственных векторов R . Отсюда можно заключить, что искомая матрица A может быть определена как $A = U \Lambda^{1/2}$, или, соответственно для столбцов $a_r = \lambda_r^{1/2} u_r$.

Вклад данного вектора a_r в общую дисперсию определится по формуле

$$V_r = a_r' a_r = \lambda_r = \sum_{j=1}^n a_{jr}^2. \quad (12)$$

Геометрическая интерпретация метода главных компонент усматривается при переходе к новой системе координат, где осями служат главные компоненты распределения.

Возможно получить значение компоненты для каждого из рассматриваемых объектов, следовательно объекты можно ранжировать и классифицировать по полученным интегральным оценкам. Развернём равенство

$$y_j' = \sum_{r=1}^n a_{jr} f_r, \text{ для } j\text{-ого признака: } y_j = a_{j1} f_1 + a_{j2} f_2 + \dots + a_{jn} f_n. \quad (13)$$

Выразим теперь значения главных компонент через значения признаков. Для r -ой компоненты:

$$f_r = \frac{1}{\lambda} (a_{1r} y_1 + a_{2r} y_2 + \dots + a_{nr} y_n). \quad (14)$$

Предложенный метод не является единственным, зато он относительно просто программно реализуется.

В третьей главе «Синтез системотехнических решений задачи исследования» приведены примеры применения метода главных компонент для решения задач скаляризации. Адаптация метода главных компонент позволила синтезировать интегральные оценки субъектов Российской Федерации на основе реальных данных судебных решений, а также на основе официальной ежегодной статистики Росстата.

Кроме того полученные результаты верифицированы на примере оценки эффективности работы структурных подразделений Росфинмониторинга.

При анализе решений о ликвидации юридических лиц Высшего арбитражного суда Российской Федерации, было замечено, что некоторые ликвидированные организации имеют признаки фирм-однодневок. Такие решения были отобраны и систематизированы. Ценность полученной таким образом выборки состоит в том, что впервые получен материал, основанный не на интуитивных догадках экспертов-аналитиков, а на решениях суда.

Из решений арбитражного суда были выбраны следующие наиболее информативные показатели:

- не исполняет обязанности по уплате налогов, обязательным платежам,
- отсутствует по адресу,
- не ведет хозяйственную деятельность,
- нет имущества,
- не предоставляет бухгалтерскую отчетность,
- нет денежных средств,
- нет внеоборотных активов,
- нет оборотных активов,
- нет персонала,
- деятельность убыточная,
- финансирование компании за счет заемных средств,
- отсутствие денежных средств на счетах,
- утрата платежеспособности,
- отсутствие движения по счетам,
- отсутствие расчетных счетов,
- отсутствие руководителя,
- период деятельности организации.

Из корреляционной матрицы (табл. 1) видно, что параметры не являются независимыми величинами и некоторые из них сильно коррелируют друг с другом. Так, например, положительный коэффициент корреляции «Отсутствие расчетных счетов» и «Отсутствие движения по счетам» равен 0,92 , что интуитивно воспринимается как очевидное.

Корреляция признаков указывает на то, что они не ортогональны. Хотя это иногда просматривается интуитивно, в данном случае на место субъективных

оценок приходят точные объективные количественные оценки, которыми являются коэффициенты корреляции.

В таблице 1 представлена корреляционная матрица между признаками, которая является всегда симметричной. Диагональные элементы этой матрицы — единицы. Она может использоваться для оценки взаимосвязи между признаками и объектами. Как видно из таблицы 1, некоторые показатели коррелируют между собой. Сильно коррелирующие показатели обозначены зеленым и красным цветами. Такие показатели как «не исполняет обязанности по уплате налогов, обязательных платежей», «отсутствует по адресу», «не ведет хозяйственную деятельность», «нет имущества», «не предоставляет бухгалтерскую отчетность», «отсутствие движения по счетам», «отсутствие расчетных счетов» имеют высокие коэффициенты корреляции от 0,90 до 0,95. Данная взаимосвязь представляется весьма очевидной с точки зрения здравого смысла, ведь если организация не находится по адресу, то скорее всего, у нее нет имущества, и при таких обстоятельствах затруднительно вести хозяйственную деятельность и платить налоговые отчисления.

Таблица 1

Корреляционная матрица признаков

[illegible]

При реализации метода главных компонент важнейшее значение имеет интерпретация полученных результатов, интерпретация найденных главных компонент.

Корреляционная матрица признаков, характеризующих субъектов финансовой деятельности, представлена в табл. 1. На основе этой матрицы получены дисперсии первых четырех главных компонент, а также коэффициенты корреляции (табл. 2) признаков субъектов финансовой деятельности с главными компонентами (внутренними факторами).

По диаграмме на рис. 1 видно, что первые четыре главных компоненты составляют 82% общей дисперсии.

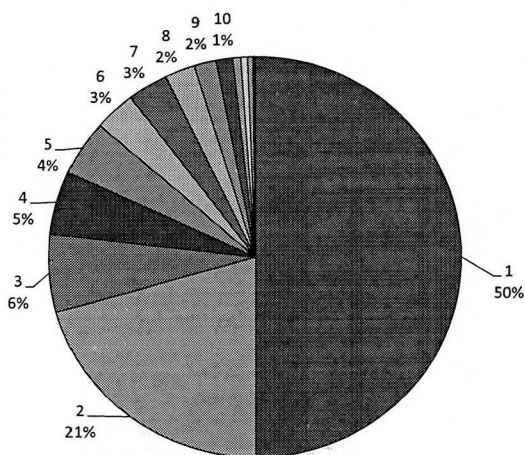


Рис.1. Характеристика суммарного вклада ГК в общую дисперсию

Анализ исходных данных дает основания полагать, что первый внутренний фактор является общим интегральным показателем, отражающим усредненное значение всех признаков (см. рис. 2).

Рассмотрим второй внутренний фактор. Он биполярен - положительно коррелирует с такими показателями как «период деятельности организации», «отсутствие внеоборотных активов», «отсутствие персонала», и отрицательно с «отсутствие расчетных счетов», «отсутствие по адресу», «отсутствие движения средств по счетам». Можно считать, что первая группа признаков говорит о том, что юридическое лицо, ими обладающее, создавалось с целью ведения реальной

предпринимательской деятельности, но вследствие каких-то причин, организация обанкротилась. В то время как вторая группа признаков свидетельствует о том, что юридическое лицо создавалось для прикрытия противоправной деятельности.

Таким образом, чем ниже показатель, содержащий второй внутренний фактор, тем выше риск отмывания денежных средств в регионе (см. рис. 3).

Третий внутренний фактор отражает распределение бюджетных средств между субъектами Федерации — чем больше было выделено бюджетных денег на развитие региона, тем выше показатель (см. рис. 4).

Рассмотрим четвертый внутренний фактор (см. рис. 5). Данный фактор отражает географическую составляющую отмывания денежных средств. Более высокое значение показателя приходится на субъекты Федерации, имеющие границы с иностранными государствами или морские порты (см. рис.6 и рис.7). Из практики известно, что в таких регионах ситуация с отмыванием денег наиболее тяжелая.

Таблица 2

Коэффициенты корреляции показателей и главных компонент

	ГК1	ГК2	ГК3	ГК4	ГК5	ГК6	ГК7	ГК8	ГК9	ГК10	ГК11	ГК12	ГК13	ГК14	ГК15	ГК16	ГК17	ГК18
Население	0,02	0,11	0,53	0,03	0,26	0,17	0,09	0,62	-0,43	0,09	0,00	-0,02	-0,02	0,11	-0,06	0,04	0,03	-0,02
не платит налоги	-0,36	-0,01	0,53	0,03	-0,16	-0,02	-0,03	-0,01	-0,03	-0,08	-0,07	-0,03	0,14	0,67	-0,07	-0,30	-0,17	-0,48
отсутствует по адресу	-0,36	-0,05	-0,03	-0,05	0,07	0,03	-0,03	0,12	0,04	0,18	0,04	0,14	-0,22	0,00	0,60	-0,50	-0,05	0,37
не ведет хозяйственную деятельность	-0,36	-0,01	0,02	0,08	-0,06	-0,03	-0,01	0,06	-0,03	0,07	-0,07	0,08	0,08	-0,16	0,47	0,65	-0,29	-0,28
нет имущества	-0,35	0,02	0,07	0,10	-0,16	0,03	0,01	0,06	-0,05	0,04	-0,12	-0,20	0,61	-0,39	-0,27	-0,21	-0,26	0,23
не предоставляет бухгалтерскую отчетность	-0,36	-0,03	-0,03	0,07	-0,08	-0,03	-0,02	0,02	0,06	-0,07	0,04	-0,10	-0,16	0,42	-0,26	0,42	0,06	0,62
нет денежных средств	-0,03	0,28	0,45	-0,11	-0,49	-0,03	-0,04	-0,34	-0,06	0,45	-0,15	0,26	-0,10	-0,02	-0,07	0,01	0,18	0,01
нет внеоборотных активов	0,03	0,33	-0,24	0,33	-0,23	-0,51	-0,02	0,22	-0,20	0,19	0,48	-0,19	-0,04	-0,02	0,02	-0,05	0,07	-0,06
нет оборотных активов	0,04	0,53	-0,23	0,21	-0,02	0,07	-0,29	0,09	-0,20	-0,41	-0,38	0,39	0,04	0,01	0,04	-0,03	0,04	0,10
нет персонала	-0,06	0,34	-0,28	-0,46	0,30	-0,13	-0,16	-0,04	-0,06	0,34	-0,36	-0,44	-0,06	0,05	-0,03	0,04	-0,03	-0,04
деятельность убыточная	-0,12	0,18	-0,25	-0,14	-0,13	0,22	0,79	-0,17	-0,36	-0,14	0,01	-0,04	-0,07	-0,02	0,04	-0,01	0,06	-0,01
финансирование компании за счет заемных средств	-0,12	0,14	0,02	0,36	0,39	0,43	-0,22	-0,48	-0,25	0,17	0,33	-0,08	-0,01	0,02	-0,04	-0,01	-0,07	-0,04
отсутствие денежных средств на счетах	-0,16	0,24	0,47	-0,15	0,12	-0,29	-0,03	-0,26	0,07	-0,56	0,13	-0,32	-0,03	-0,11	0,19	-0,04	0,14	0,00
утрата платежеспособности	0,00	0,27	-0,08	-0,33	-0,37	0,56	-0,23	0,24	0,26	-0,11	0,37	-0,17	-0,04	-0,07	0,03	0,04	-0,02	-0,05
нет движения по счетам	-0,36	-0,05	-0,01	0,05	0,02	-0,04	-0,03	0,10	0,04	-0,09	-0,06	0,07	-0,65	-0,37	-0,42	-0,11	-0,17	-0,23
нет расчетных счетов	-0,34	-0,14	-0,12	0,14	0,04	0,12	-0,05	0,11	0,06	0,05	-0,11	-0,07	0,12	-0,12	0,02	0,03	0,84	-0,20
нет руководителя	-0,23	0,05	-0,10	-0,48	0,28	-0,20	-0,03	-0,02	-0,03	0,01	0,41	0,56	0,25	-0,02	-0,20	0,05	0,05	-0,03
период деятельности	0,00	0,44	0,10	0,26	0,29	0,03	0,38	0,10	0,67	0,16	-0,02	0,09	0,05	0,03	-0,05	0,01	-0,03	-0,02

ГК1

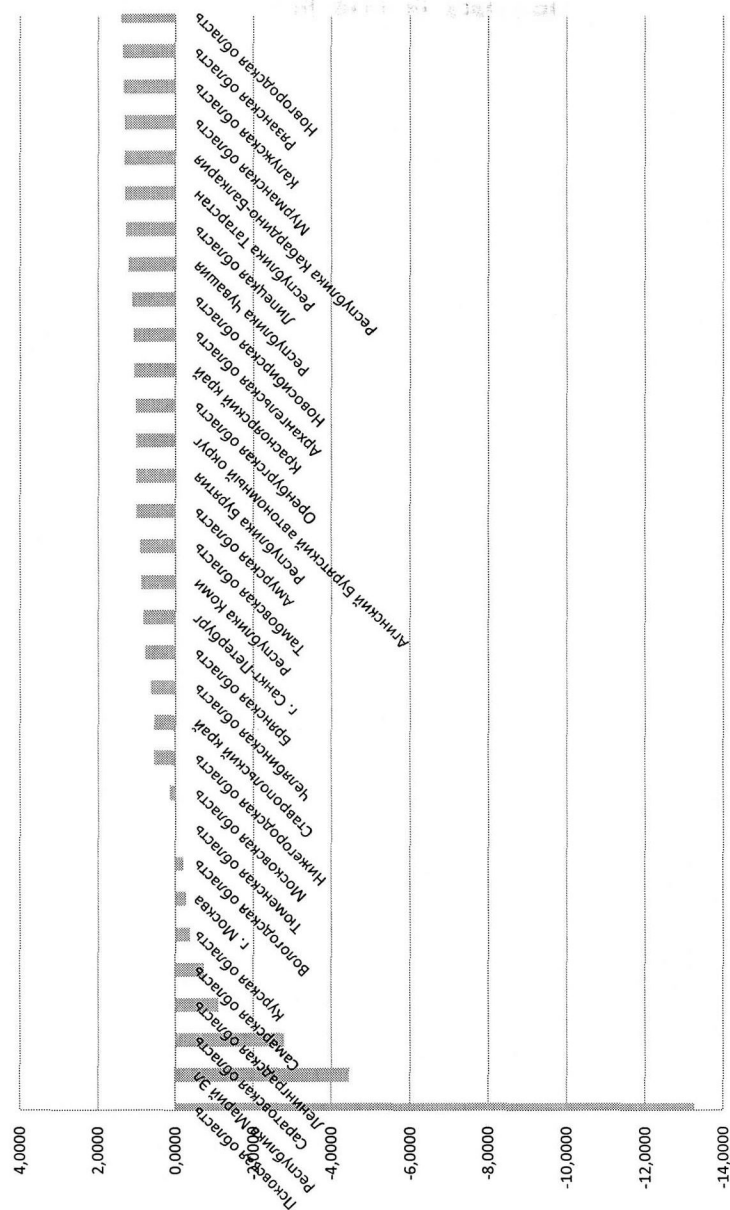


Рис. 2. Ранжирование регионов по первому внутреннему фактору

ГК 2

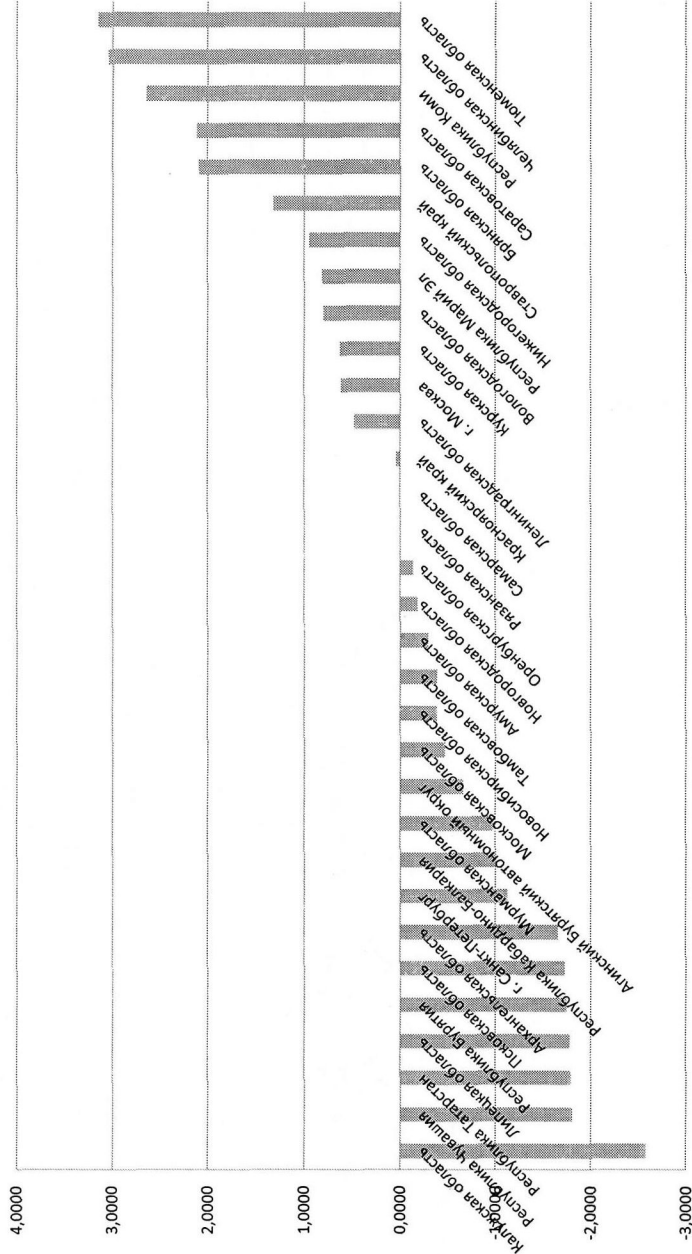


Рис.3. Ранжирование регионов по второму внутреннему фактору

ГК 3

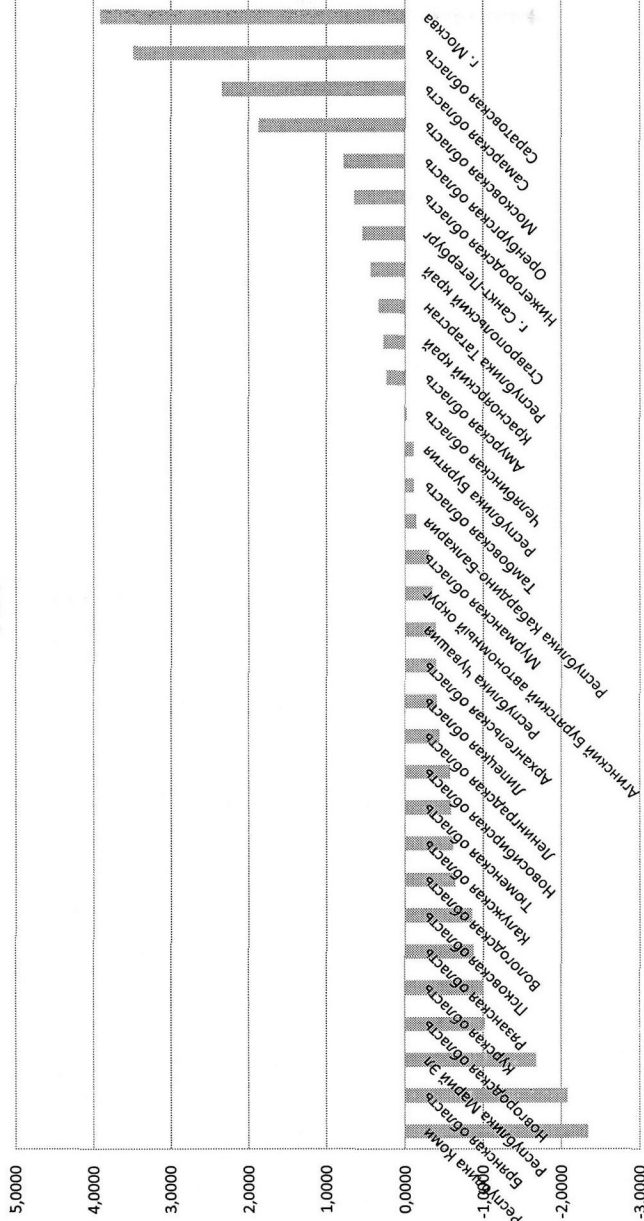


Рис.4. Ранжирование регионов по третьему внутреннему фактору

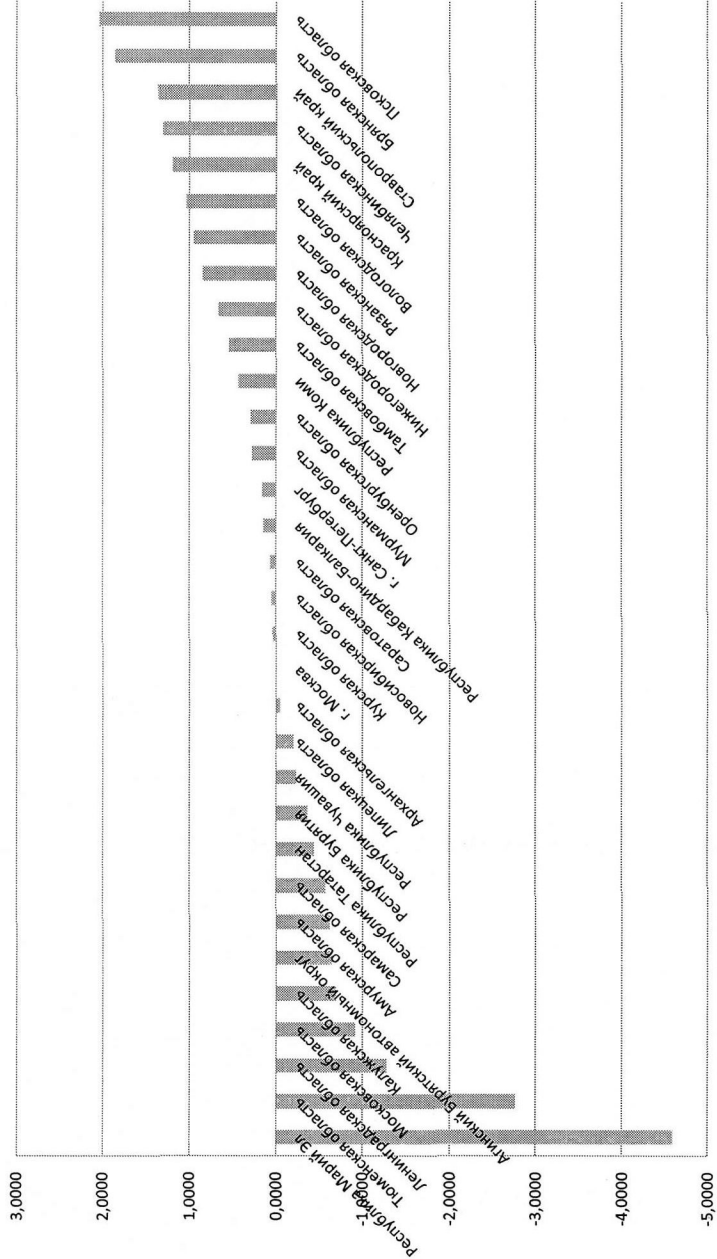


Рис.5. Ранжирование регионов по четвертому внутреннему фактору

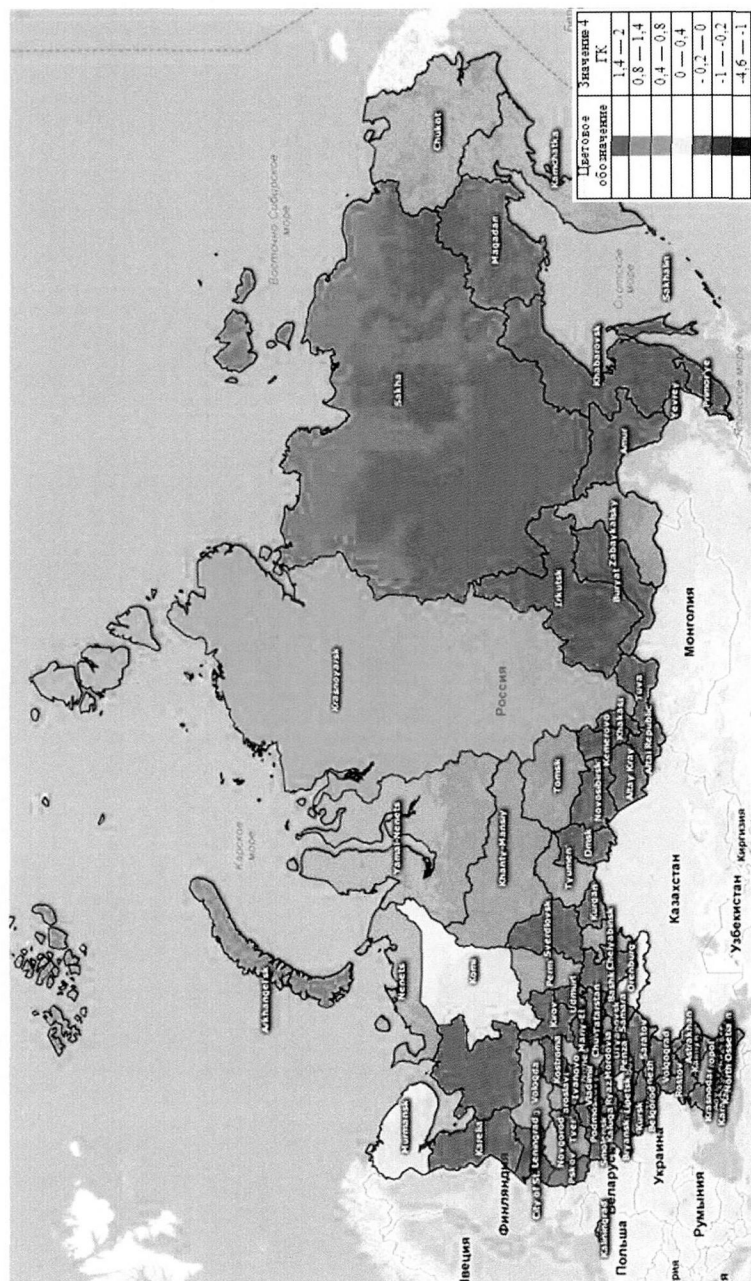


Рис. 6. Географическая составляющая отмывания денежных средств

Полученные интерпретация были согласованы с экспертами-аналитиками Федеральной службы по финансовому мониторингу, которые пришли к мнению, что последние адекватно отражают рассматриваемую предметную область.

Как уже было отмечено, полученные коэффициенты могут быть использованы для решения обратной факторной задачи с целью определения индекса риска легализации в регионе. Определив показатели риска легализации для каждого региона, можно приступить к их ранжировке и выработке на этой основе рекомендаций по повышению качества проведения финансовых расследований.

В четвертой главе «Оценка положительного эффекта и перспектив применения результатов исследований» приводится достигнутый положительный эффект от внедрения результатов проведенных исследований.

Решение класса задач определения рейтингов регионов Российской Федерации с точки зрения возможности отмыwania денежных средств, позволяет ответить на вопрос, на какой из регионов страны необходимо обратить повышенное внимание и принять своевременные меры реагирования на сложившуюся криминогенную ситуацию в условиях ограниченных ресурсов — временных, финансовых, человеческих.

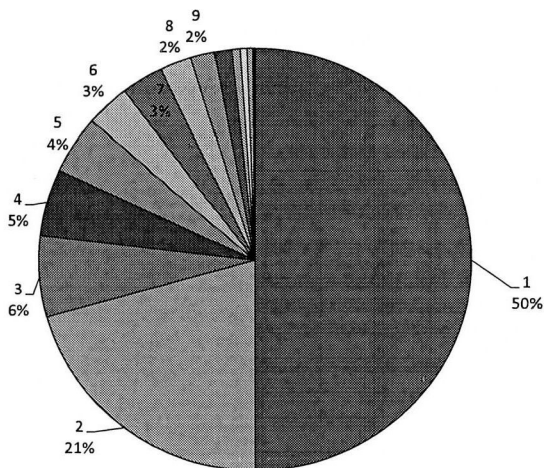


Рис.8. Характеристика суммарного вклада ГК в общую дисперсию

Анализ решений арбитражных судов Российской Федерации методом Главных компонент показал, что второй внутренний фактор позволяет ранжировать регионы РФ по степени вовлеченности юридических лиц, зарегистрированных в них, в противоправную деятельность.

По диаграмме на рисунке 8 видно, что первые четыре главных компоненты составляют 82% общей дисперсии.

Анализ исходных данных дает основания полагать, что первый внутренний фактор является общим интегральным показателем, отражающим усредненное значение всех признаков.

Рассмотрим второй внутренний фактор. Он биполярен — положительно коррелирует с такими показателями как «период деятельности организации», «отсутствие внеоборотных активов», «отсутствие персонала», и отрицательно с «отсутствие расчетных счетов», «отсутствие по адресу», «отсутствие движения средств по счетам». Можно считать, что первая группа признаков говорит о том, что юридическое лицо, ими обладающее, создавалось с целью ведения реальной предпринимательской деятельности, но вследствие каких-то причин, организация обанкротилась. В то время как вторая группа признаков свидетельствует о том, что юридическое лицо создавалось для прикрытия противоправной деятельности.

Таким образом, чем ниже показатель, содержащий второй внутренний фактор, тем выше риск отмыwania денежных средств в регионе (см. рис. 9).

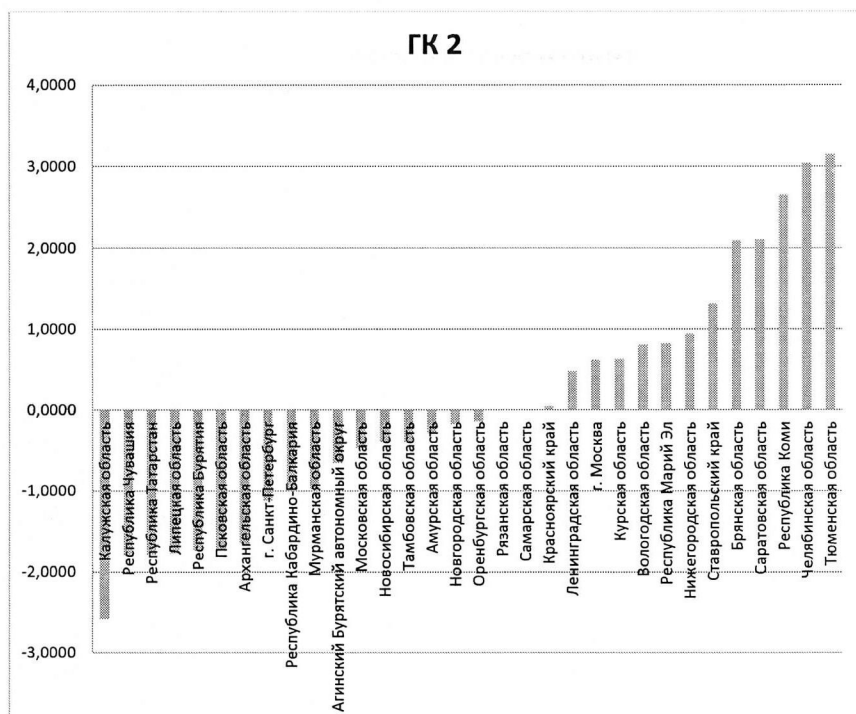


Рис. 9. Ранжирование регионов по второму внутреннему фактору

Данный результат имеет большое практическое значение для принятия стратегических решений, концентрации усилий на проблемных регионах.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ

1. В настоящей диссертации исследованы характеристики многомерных объектов финансового мониторинга, компоненты которых заданы коррелированными характеристиками.
2. Поставлена в содержательных терминах и формализована задача системного анализа интегральных оценок многомерных объектов финансового мониторинга, компоненты которых заданы коррелированными характеристиками.

3. Разработан модифицированный метод решения задачи формирования интегральных оценок многомерных объектов финансового мониторинга, компоненты которых заданы коррелированными характеристиками.
4. Разработан метод идентификации многомерных объектов финансового мониторинга на основе текущей информации.
5. Синтезированы интегральные оценки территориально-административных единиц Российской Федерации с точки зрения их возможной вовлеченности в процесс отмывания денежных средств.
6. Предложена методика ранжирования структурных подразделений Росфинмониторинга, которая позволяет повысить эффективность принимаемых решений на 20% по сравнению с применявшимися ранее подходами.
7. Разработана методика ранжирования территориально - административных единиц Российской Федерации, методика ранжирования субъектов финансовой деятельности.
8. Результаты, полученные в ходе диссертационного исследования использованы в практической деятельности Росфинмониторинга для расчета показателя добросовестности юридических лиц, проводящих финансовые операции и сделки. Результаты диссертационного исследования также внедрены в учебный процесс на кафедре «Финансовый мониторинг» факультета «Кибернетика и информационная безопасность» НИЯУ МИФИ.
9. Получен положительный эффект от внедрения методов оценки субъектов финансовой деятельности, предложенных в диссертационном исследовании, который повысил эффективность работы аналитиков Росфинмониторинга в среднем на 85% по сравнению с традиционно применявшимися методиками анализа.

РАБОТЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ:

Статьи в журналах, включенных ВАК в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций

- 1) Бекетнова Ю.М., Крылов Г.О., Фомин Я.А. Диагностика организаций на предмет выявления рисков нарушения финансовой и информационной

- безопасности //Информатизация и связь — 2012, выпуск 8, С.56-59.
- 2) Бекетнова Ю.М., Крылов Г.О., Фомин. Я.А. Применение теории распознавания образов в задачах оценки рисков нарушения финансовой и информационной безопасности //Безопасность информационных технологий – 2013 -2, С.23-26.
 - 3) Бекетнова Ю.М., Львович И.Я. Решение задачи раннего выявления рисков нарушения финансовой и информационной безопасности юридического лица в терминах теории распознавания образов //Информатизация и безопасность — 2013, том 16, часть 2, С.191-194.
 - 4) Бекетнова Ю.М. Экспертные оценки субъектов финансовой деятельности //Журнал научных публикаций «Дискуссия» — 2013, выпуск №8 (38) сентябрь, с. 52-54.
 - 5) Бекетнова Ю., Гобрусенко К., Писарчик Е., Чукова Д., Шибин В. Исследование многомерного пространства кредитных организаций //Научная визуализация — 2013, том 5, №3 с. 89-95. (SCOPUS).

Статьи в других журналах

- 6) Бекетнова Ю.М., Крылов Г.О., Фомин Я.А. Выявление рисков нарушения финансовой и информационной безопасности //Правовая информатика — 2012, выпуск 3. С.44-48.

Тезисы научных докладов

- 7) Бекетнова Ю.М. Ранжирование структурных подразделений государственного органа в целях оценки эффективности их работы методом главных компонент //II Международная научно-практическая конференция «Научный поиск в современном мире». г. Москва, 2012 г., С.85-87.
- 8) Бекетнова Ю.М. Модификация метода анализа иерархий Т. Саати для расчета весов и критериев при проведении оценки субъектов финансовой деятельности //V Международная заочная научно-практическая конференция «Научная дискуссия: Вопросы физики, математики, информатики». г. Москва, 2012 г. С.70-74.
- 9) Бекетнова Ю.М. Решение задачи прогнозирования в целях

противодействия угрозам безопасности на примере преступлений экономической направленности //V Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Информационные технологии в науке, бизнесе и образовании». Финансовый университет при правительстве Российской Федерации – 2012 г., г. Москва. С.51- 54.

10) Бекетнова Ю.М. «Выявление организаций с признаками фиктивности в целях противодействия отмыванию денежных средств» //I Международный конгресс по информационной безопасности национальных экономик в условиях глобализации «InfoSecurityFinance». — 2013 г. г. Москва.

11) Бекетнова Ю.М., Крылов Г.О. Рейтингование профессиональных участников рынка ценных бумаг в целях противодействия легализации денежных средств //VI Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Информационные технологии в науке, бизнесе и образовании (технологии безопасности)». Финансовый университет при правительстве Российской Федерации — 2013 г., г. Москва. С.193-196.

Подписано в печать: 20.02.2014

Заказ № 9355 Тираж - 100 экз.

Печать трафаретная. Объем: 1,75 усл.п.л.

Типография «11-й ФОРМАТ»

ИНН 7726330900

115230, Москва, Варшавское ш., 36

(499) 788-78-56

www.autoreferat.ru